

Correlatori dinamici sotto rumore

Il test di Hadamard, il readout, e il compromesso Trotter/rumore

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

File di codice: `correlatori_rumorosi_dimero.py`. Punto di lavoro: $b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$, $J = 1$, $t = 2$. Correlatore di riferimento: $C_{21}^{xx}(t)$.

Indice

1 Obiettivo	1
2 Il circuito: schema e teoria	1
2.1 Preparazione: ampiezze esatte o ansatz VQE reale	1
3 Il readout: correzione simmetrica	1
4 Verifica di coerenza con la Parte 1	2
5 Conteggio gate: crescita lineare	2
6 Formula di readout: Monte Carlo contro analitica	2
7 Risultato: la curva $C(N)$ e N^*	3
8 Considerazioni e cosa serve al passo successivo	3
File prodotti	3

1 Obiettivo

Un correlatore dinamico $C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle$ non è un osservabile diretto: si estrae da un circuito di Hadamard test, che introduce un qubit ancilla e — a differenza della fedeltà del passo precedente — una **misura reale**, quindi il readout entra in gioco per la prima volta in questa pipeline. Questo documento costruisce il circuito rumoroso, deriva la correzione di readout, e trova il compromesso Trotter/rumore (N^*) per questo osservabile specifico.

2 Il circuito: schema e teoria

$$C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \langle \psi_0 | U(t)^\dagger \sigma_i^\alpha U(t) \sigma_j^\beta | \psi_0 \rangle$$

Schema del circuito (derivazione completa in `circuito_correlatori_spiegato.tex`):

1. preparazione $|\psi_0\rangle$ sul registro (ampiezze esatte, o ansatz VQE — vedi Sez. 2.1);
2. Hadamard sull'ancilla;
3. controlled- W ($W = \sigma_j^\beta$, controllo pieno) sul sito j , *prima* di $U(t)$;
4. $U(t) = e^{-iHt}$ sul registro, non controllato (Trotter, come nel passo precedente);
5. anti-controlled- V ($V = \sigma_i^\alpha$, attivo su ancilla= $|0\rangle$) sul sito i , *dopo* $U(t)$;

6. rotazione di base sull'ancilla (H per la parte reale, $R_x(\pi/2)$ per la parte immaginaria) e misura Z .

Preparazione: ampiezze esatte o ansatz VQE reale

A differenza del passo precedente, qui la preparazione può usare le ampiezze esatte (`ansatz_params=None`) oppure il circuito VQE reale (`ansatz_params= $\theta^*$`), mirror del pattern già in uso per anello e catena. Questa opzione, verificata di nuovo in questa sessione dopo una regressione temporanea del modulo che la implementa (`circuito_correlazioni_dimero.py`), è la base del confronto di coerenza in Sez. 4.

3 Il readout: correzione simmetrica

$$\langle Z \rangle_{\text{readout}} = (1 - 2p) \langle Z \rangle_{\text{ideale}}$$

(caso simmetrico; il caso asimmetrico è trattato separatamente, `teoria_readout_asimmetrico.tex`). Un fattore puramente moltiplicativo: importante più avanti per capire perché N^* non dipenda da p_{readout} (visto nello scan sui parametri di rumore).

4 Verifica di coerenza con la Parte 1

Una regressione trovata e richiusa

Il modulo `circuito_correlazioni_dimero.py`, che implementa la preparazione via ansatz VQE reale per il confronto di coerenza qui sotto, era regredito a una versione precedente (placeholder con `NotImplementedError` al posto dell'implementazione) — non a causa di un errore mai corretto, ma di un file caricato per sbaglio sopra la versione giusta (episodio simile, con la stessa causa, già accaduto e richiuso in una sessione precedente: vedi `log_decisioni.md`). Ricaricato il file corretto e riverificato da zero: tutti i numeri dichiarati qui sotto sono stati ricalcolati con il modulo funzionante, non assunti dalla sessione precedente.

Confronto, a rumore nullo, fra il correlatore calcolato dal circuito completo (preparazione ansatz VQE + Trotter + Hadamard test) e quello calcolato dal modulo di riferimento della Parte 1 (stessa preparazione ansatz, nessun rumore):

$(i, \alpha, j, \beta, t, N)$	Parte 1	Rumore nullo	$ \Delta $
$(2, x, 1, x, 2.0, 20)$	$+0.074599 + 0.257465i$	$+0.074599 + 0.257465i$	2.5×10^{-14}
$(1, z, 1, z, 1.0, 20)$	$-0.158218 + 0.969111i$	$-0.158218 + 0.969111i$	4.2×10^{-15}
$(1, x, 1, y, 0.5, 20)$	$+0.205804 + 0.228287i$	$+0.205804 + 0.228287i$	5.0×10^{-14}

Verificato

Coincidenza a precisione quasi macchina — il circuito rumoroso, a rumore spento, riproduce esattamente il calcolo di riferimento. Ulteriori tre controlli specifici sul modulo di preparazione VQE: infedeltà ansatz/esatto 1.6×10^{-11} (dipende dal seed del VQE, non un problema); consistenza fra le due preparazioni sui tre correlatori sopra, 3×10^{-7} – 4×10^{-6} ; costo in gate, 18 CNOT (preparazione esatta) contro 19 CNOT (preparazione VQE) a $N = 5$ — un solo CNOT in più per il circuito VQE, trascurabile.

5 Conteggio gate: crescita lineare

N	CNOT totali
1	7
2	10
5	19
10	34
20	64
40	124

Incremento costante di 3 CNOT per unità di N (il contributo di un passo di Trotter) — nessuna fusione spuria, la transpilazione a blocchi funziona come deve.

6 Formula di readout: Monte Carlo contro analitica

Quantità	Valore
$\langle Z \rangle$ analitico (rumore di gate + correzione readout)	+0.044089
$\langle Z \rangle$ Monte Carlo (2×10^5 shot, readout vero)	+0.046550
differenza (atteso $\lesssim 0.0067$, 3σ)	2.46×10^{-3}

Due cammini di calcolo indipendenti (formula analitica contro simulazione Monte Carlo con `ReadoutError` vero) coincidono entro l'errore statistico atteso.

7 Risultato: la curva $|C(N)|$ e N^*

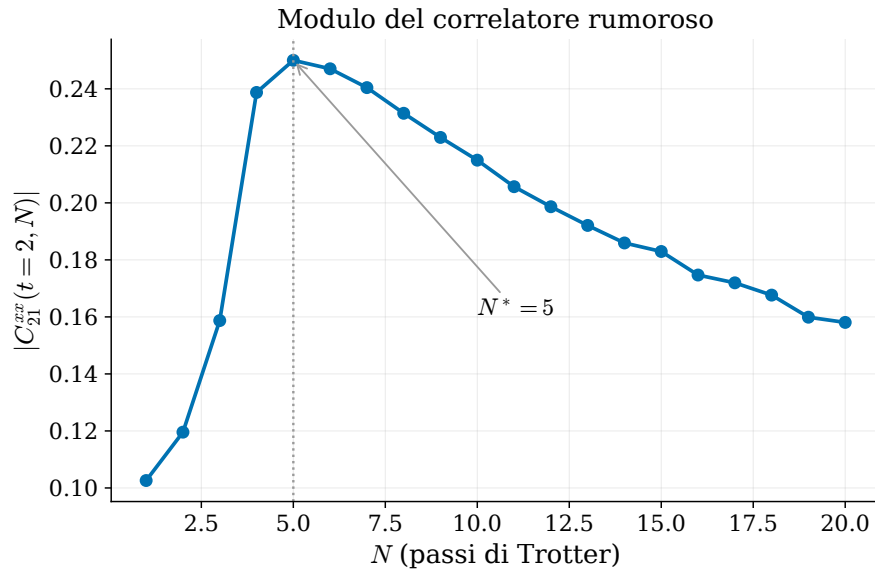


Figura 1: Modulo del correlatore rumoroso $|C_{21}^{xx}(t=2, N)|$ in funzione di N . Massimo a $N^* = 5$ — più basso dell' $N^* = 8$ della fedeltà di Trotter (atteso: il circuito di Hadamard test ha più gate a parità di N , per via dei due blocchi controllati aggiuntivi, quindi il rumore satura prima).

Quantità	Valore
N^*	5
$ C(N^*) $	0.250002

8 Considerazioni e cosa serve al passo successivo

Tre fatti da qui sono usati esplicitamente nello scan sui parametri di rumore: (1) $N^* = 5$ è specifico di questo correlatore, a questi parametri — lo scan ne verifica la stabilità al variare di $\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}, p_{\text{readout}}$, non la dà per scontata; (2) la correzione di readout è un fattore puramente moltiplicativo, $(1 - 2p)$: questo è l'argomento analitico (verificato, non solo dichiarato) per cui N^* non può dipendere da p_{readout} per readout simmetrico — moltiplicare per una costante positiva non sposta la posizione di un massimo; (3) il conteggio gate lineare in N è la base per stimare come il rumore accumulato cresca al variare dei parametri del canale.

Sintesi in una riga

$N^* = 5$ per il correlatore dinamico, verificato con il modulo di preparazione VQE ora funzionante dopo una regressione richiusa; correzione di readout puramente moltiplicativa, la chiave per capire perché N^* non dipenderà da p_{readout} .

File prodotti

`correlatori_rumorosi_dimero.py`, questo documento. Modulo di preparazione VQE: `circuito_correlazioni_dimero.py` (ricaricato e riverificato in questa sessione).